

Guía de Estudio Teórica: Gestión de Inventarios y Almacenes (LSE)

1. Fundamentos y Clasificación de Existencias

En el ámbito de la ingeniería de organización, el stock no debe entenderse meramente como una acumulación física de productos, sino como un regulador estratégico que permite el **desacoplamiento** entre las fases de suministro, producción y demanda. Una gestión eficiente minimiza el **capital inmovilizado** y optimiza el nivel de servicio.

1.1. Estrategias de Producción y Suministro

La configuración del sistema logístico depende de dónde se sitúe el punto de desacoplamiento (*decoupling point*):

- **Make to Stock (MTS):** Producción orientada al inventario. La empresa fabrica productos terminados de forma independiente a los pedidos en firme. Se aplica a productos de alto volumen y nula personalización, asumiendo un riesgo de inventario para garantizar disponibilidad inmediata.
- **Assemble to Order (ATO):** El producto final se configura a partir de componentes estándar previamente almacenados. El proceso de personalización (ensamblaje) solo se inicia tras recibir el pedido, permitiendo un equilibrio entre agilidad y variedad.
- **Fabricación bajo pedido (Make to Order - MTO):** La producción comienza exclusivamente tras la confirmación del cliente. Esta estrategia elimina el riesgo de obsolescencia de producto terminado, desplazando el punto de desacoplamiento al inicio del proceso. Es característica de la maquinaria especial o bienes de alta complejidad.

1.2. Clasificación Funcional del Stock

- **Stock por anticipación:** Reservas acumuladas ante incrementos previstos de la demanda, promociones comerciales o paradas técnicas programadas.
- **Stock por tamaño de lote:** Surge al procesar cantidades superiores a la demanda inmediata para amortizar los costes fijos de emisión o configuración de maquinaria.
- **Stock en tránsito:** Existencias en movimiento dentro de la red logística, necesarias para salvar la distancia física entre eslabones.
- **Stock de seguridad (SS):** Nivel de inventario destinado a proteger el sistema frente a la variabilidad de la demanda o retrasos inesperados en el tiempo de suministro.

1.3. Clasificación según Proceso de Fabricación

1. **Materias primas:** Recursos que no han sufrido transformación en la planta.
2. **Productos en curso (WIP):** Componentes en fases intermedias de transformación o espera.
3. **Productos acabados:** Bienes finales destinados a la comercialización.
4. **Piezas de repuesto:** Elementos críticos para el mantenimiento que garantizan la disponibilidad de los activos productivos.
5. **Suministros industriales:** Materiales necesarios para el proceso (disolventes, lubricantes, energía) que no se integran físicamente en el producto final.
6. **Ítems de fabricación ajena:** Componentes cuya adquisición externa resulta más eficiente que la producción propia.

1.4. Naturaleza de la Demanda

- **Demanda independiente:** Sujeta a fluctuaciones externas del mercado (productos terminados).
- **Demanda dependiente:** Se deriva directamente de planes de producción internos (componentes y materias primas).

2. Análisis y Procedimiento ABC (Pareto)

La clasificación ABC es una técnica de gestión selectiva basada en el principio de Pareto, que permite enfocar los recursos de control en los artículos con mayor impacto económico.

2.1. Metodología de Clasificación

1. **Identificación:** Registro de la demanda anual (D) y el coste unitario (c_a) de cada referencia.
2. **Valoración del Consumo:** Cálculo del valor monetario anual para cada ítem ($V_i = c_a \cdot D$).
3. **Jerarquización:** Ordenación de los artículos de mayor a menor valor de consumo.
4. **Acumulación:** Cálculo del porcentaje individual sobre el valor total y del porcentaje acumulado de la inversión.

2.2. Categorización de Artículos

Siguiendo los estándares de la asignatura LSE (basados en el análisis de referencias tipo LogiParts), se establecen los siguientes umbrales:

Clase	% de Inversión Acumulada	Descripción
A	Hasta $\approx 81,3\%$	Artículos críticos. Representan la mayor inversión en capital inmovilizado.
B	Hasta $\approx 95,7\%$	Artículos de importancia intermedia.
C	Hasta 100%	Artículos de escaso valor económico pero muy numerosos.

2.3. Políticas de Control según Clase

- **Clase A:** Seguimiento continuo y riguroso. Se busca minimizar el stock de seguridad y maximizar la rotación para reducir el **Coste de Oportunidad** del capital.
- **Clase B:** Control intermedio con revisiones periódicas programadas.
- **Clase C:** Control simplificado (ej. sistema de dos cajones). El coste administrativo de un control exhaustivo no compensa el valor del inventario.

3. Estructura de Costes de Inventario

El objetivo fundamental es la minimización del Coste Total Anual (CT), equilibrando los costes de posesión frente a los de gestión.

3.1. Definición de Parámetros de Coste

Es imperativo diferenciar entre costes unitarios y sus magnitudes anuales totales:

- **Coste de Adquisición (C_a):** Valor total de compra.
 - $C_a = c_a \cdot D$, donde c_a es el precio unitario.
- **Coste de Emisión o Pedido (C_e):** Coste anual de lanzar órdenes al proveedor.
 - $C_e = K \cdot \frac{D}{Q}$, donde K es el coste fijo por cada pedido individual.
- **Coste de Posesión o Mantenimiento (C_p):** Coste anual derivado de mantener stock en almacén.
 - $C_p = h \cdot \bar{I}$, donde h es el coste de mantenimiento por unidad y año, e $\bar{I}$ es el inventario medio. El valor de h es independiente del proveedor y refleja el coste de oportunidad.
- **Coste de Ruptura o Faltante (C_r o B):** Penalización económica por no satisfacer la demanda.
 - B se define como el coste de faltante por unidad y año.

3.2. Ecuación del Coste Total (CT)

Para un modelo determinista básico, la función de coste a minimizar es:

$$CT = c_a \cdot D + K \cdot \frac{D}{Q} + h \cdot \frac{Q}{2}$$

4. Parámetros Operacionales y Sistemas de Control

4.1. Variables Técnicas

- **Tiempo de Suministro (T_s):** Plazo entre la emisión del pedido y su disponibilidad en almacén.
- **Tiempo de Reaprovisionamiento o Ciclo (T_r):** Tiempo entre dos recepciones consecutivas ($T_r = \frac{Q}{D/t}$).
- **Lote de Pedido (Q):** Cantidad de unidades solicitadas en cada orden.

Nota de Cátedra sobre la Base Temporal (t): En la resolución de ejercicios LSE, es crítico verificar el número de días operativos. Si se indica "(Año = 365 días)", la demanda diaria es $\frac{D}{365}$. En entornos industriales con fines de semana no laborables, se suele aplicar $t = 250$ días.

4.2. El Punto de Pedido (P_p)

El P_p determina el nivel de inventario que activa el proceso de compra. Según el **Formulario LSE**, se debe aplicar la fórmula de precisión para cualquier relación entre el tiempo de suministro y el tiempo de ciclo:

$$P_p = (T_s - E \cdot T_r) \cdot \frac{D}{t} + SS$$

Donde E representa el número de ciclos completos que transcurren durante el tiempo de espera (la parte entera de $\frac{T_s}{T_r}$).

- Si $T_s < T_r$, entonces $E = 0$, reduciéndose la fórmula a: $P_p = T_s \cdot \frac{D}{t} + SS$.

4.3. Sistemas de Revisión

- **Revisión Continua (Sistema Q):** Se monitoriza el nivel de stock en tiempo real. Se pide una cantidad fija Q cuando se alcanza el P_p .
- **Revisión Periódica (Sistema P):** Se revisa el stock cada intervalo de tiempo fijo y se pide la cantidad necesaria para alcanzar un nivel objetivo.

5. Modelos Deterministas de Gestión de Stocks (EOQ)

5.1. Modelo EOQ Clásico (Lote Económico de Wilson)

Basado en demanda constante, entrega inmediata y ausencia de escasez.

- **Lote Óptimo (Q^*):** $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{h}}$

- **Número de pedidos/año:** $N = \frac{D}{Q^*}$
- **Tiempo entre pedidos (T_r):** $T_r = \frac{Q^*}{D}$ (años) o $T_r = \frac{t}{N}$ (días).

5.2. EOQ con Escasez Planificada (Backorders)

Se permite diferir la entrega de pedidos si el coste de mantenimiento es significativamente superior al coste de faltante (B).

- **Lote Óptimo (Q^*):** $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{h} \cdot \left(\frac{h+B}{B}\right)}$
- **Máximo nivel de escasez (S^*):** $S^* = Q^* \cdot \left(\frac{h}{h+B}\right)$
- **Stock Máximo ($I_{\text{máx}}$):** $I_{\text{máx}} = Q^* - S^*$
- **Tiempos del ciclo:**
 - $t_1 = \frac{Q^* - S^*}{D}$ (Tiempo con existencias).
 - $t_2 = \frac{S^*}{D}$ (Tiempo en situación de escasez).

5.3. EOQ con Descuentos por Cantidad

Procedimiento para determinar si el ahorro en el coste de adquisición compensa el incremento en el coste de mantenimiento:

1. **Cálculo de Q^* :** Calcular el lote óptimo de Wilson para cada tramo de precio utilizando el h correspondiente (si este depende del precio).
2. **Validación de Factibilidad:**
 - Si el Q^* calculado está dentro del rango del tramo, es **factible**.
 - Si el Q^* es inferior al límite mínimo del tramo, el candidato factible para ese precio es el **límite inferior** (punto de quiebre o *price break*).
 - Si el Q^* es superior al límite máximo, ese tramo se descarta (ya que el Q^* del tramo siguiente, con menor precio, será más favorable).
3. **Comparación de Costes Totales:** Calcular el CT para todos los Q factibles identificados, incluyendo obligatoriamente el coste de adquisición ($c_a \cdot D$). Se selecciona la opción con el menor CT anual.

6. Estructuras de los ejercicios

6.1. Tipo 1: Clasificación ABC de Inventarios

6.1.1. ¿Cómo identificar un ejercicio de Clasificación ABC?

Enunciado típico: Se proporciona un listado de materiales o referencias (M1, M2, PT001, etc.) junto con sus demandas o consumos anuales en unidades y sus precios o costes unitarios.

Lo que te piden: Completar la tabla calculando el valor de consumo, los porcentajes individuales y acumulados, y etiquetar cada artículo dentro de la clase A, B o C.

6.1.2. Razonamiento y disección paso a paso

El objetivo es aplicar la regla del 80/20 (análisis de Pareto): no todas las referencias del almacén tienen el mismo peso económico. Debemos identificar el pequeño grupo de artículos que representa la mayor parte del dinero movido para aplicarles un control estricto. La regla es orientativa; no exige porcentajes exactamente iguales a 80 y 20.

Paso 1: Calcular el consumo anual monetario de cada ítem.

$$\underbrace{V_i}_{\text{Consumo anual monetario}} = \underbrace{D_i}_{\text{Demanda anual}} \cdot \underbrace{c_{a,i}}_{\text{Precio unitario}}$$

Si la demanda se expresa en unidades/año y el precio en euros/unidad o USD/unidad, el resultado se expresa en euros/año o USD/año.

¿Por qué se hace así? No podemos comparar peras con manzanas (unidades físicas de tornillos con unidades de motores). Para clasificar objetivamente la importancia de un stock, debemos traducir la utilización de cada artículo a su valor monetario total anual.

Paso 2: Ordenar en orden decreciente y calcular el valor acumulado. Acción: Reordenar las filas situando arriba el artículo con mayor valor monetario anual y abajo el de menor valor. A partir de aquí, el índice i indica la posición en esta lista ordenada.

$$V_1 \geq V_2 \geq \dots \geq V_n, \quad VA_i = V_i + VA_{i-1}, \quad VA_0 = 0.$$

¿Por qué se hace así? Pareto busca acumular la riqueza o el gasto desde lo más importante a lo menos importante. Ordenar de mayor a menor permite sumar el impacto acumulado a medida que bajamos en la lista.

Paso 3: Calcular los porcentajes individuales y acumulados. Suma total del almacén: Se suman los consumos anuales monetarios de todos los artículos.

$$V_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n V_i$$

Porcentaje individual de cada artículo:

$$p_i = \frac{V_i}{V_{\text{total}}} \cdot 100$$

Porcentaje acumulado:

$$p_{\text{acum},i} = \frac{V A_i}{V_{\text{total}}} \cdot 100$$

Los resultados de p_i y $p_{\text{acum},i}$ se expresan en porcentaje.

¿Por qué se hace así? Necesitamos porcentajes normalizados (de 0 % a 100 %) para aplicar las reglas de corte sin importar si el almacén mueve 10.000 euros o 10.000.000 euros al año.

Paso 4: Asignar las categorías A, B y C. Como orientación, se utilizan los siguientes intervalos:

- **Clase A:** Artículos que acumulan aproximadamente el 70–80 % del valor monetario total. Suelen representar un pequeño porcentaje de referencias (10–20 %).
- **Clase B:** Artículos que aportan el siguiente 15–20 % del valor, llegando habitualmente a un acumulado en torno al 90–95 %. Suelen representar un porcentaje intermedio de referencias (20–30 %).
- **Clase C:** Artículos finales que aportan el 5–10 % restante del valor hasta alcanzar el 100 %. Suelen representar la mayoría de los productos (50–60 % de las referencias).

Criterio de corte: Se debe seguir el criterio indicado en el enunciado o en la resolución de referencia. Los intervalos anteriores son orientativos y los artículos no se fraccionan. En LogiParts, los cortes resultantes son aproximadamente 81,3 % y 95,7 %; no son umbrales universales para todos los ejercicios.

6.1.3. Ejemplo práctico diseccionado: LogiParts

El material proporcionado presenta este caso como el Ejercicio 3 del examen de control. Con sus datos, se obtiene la siguiente tabla, ordenada de mayor a menor consumo monetario.

Material	Demanda (u/año)	Precio (USD/u)	Consumo anual (USD/año)	% del total	% acum.	Clase
M3	400	200,00	80.000	38,28	38,28	A
M1	600	100,00	60.000	28,71	66,99	A
M5	150	200,00	30.000	14,35	81,34	A
M2	1.200	15,00	18.000	8,61	89,95	B
M7	100	120,00	12.000	5,74	95,69	B
M4	3.000	2,00	6.000	2,87	98,56	C
M8	2.000	1,00	2.000	0,96	99,52	C
M6	200	5,00	1.000	0,48	100,00	C
TOTAL			209.000	100,00	100,00	

Redondeo: Los porcentajes se han recalculado a partir de los importes originales y se muestran con dos decimales. Los acumulados se calculan sobre los importes exactos, sin sumar porcentajes previamente redondeados.

Comprobación de una fila: M5.

$$V_{M5} = 150 \cdot 200 = 30\,000 \text{ USD/año}$$

$$VA_3 = 80\,000 + 60\,000 + 30\,000 = 170\,000 \text{ USD/año}$$

$$p_{M5} = \frac{30\,000}{209\,000} \cdot 100 \approx 14,35\%, \quad p_{\text{acum},3} = \frac{170\,000}{209\,000} \cdot 100 \approx 81,34\%.$$

Análisis de las decisiones de clasificación.

- **Suma total:** $V_{\text{total}} = 209\,000 \text{ USD/año}$.
- **Corte de la clase A:** M3, M1 y M5 suman 170.000 USD/año, el 81,34 % del valor total. Se clasifican como A en la solución proporcionada al quedar el acumulado en torno al 80 %. Son 3 referencias de 8 (37,5 % de las referencias).
- **Corte de la clase B:** M2 y M7 aportan 30.000 USD/año, el 14,35 % del total. Llevan el acumulado del 81,34 % al 95,69 % y se clasifican como B en la solución proporcionada.
- **Corte de la clase C:** M4, M8 y M6 aportan 9.000 USD/año, el 4,31 % restante. Sus porcentajes individuales son 2,87 %, 0,96 % y 0,48 %; completan el 100 % y se clasifican como C.

Estructura de respuesta para el examen.

1. Calcular $V_i = D_i c_{a,i}$ para cada referencia.
2. Ordenar los artículos por V_i de mayor a menor.
3. Calcular V_{total} y los valores acumulados VA_i .
4. Calcular p_i y $p_{\text{acum},i}$ sin redondeos intermedios.
5. Asignar las clases y justificar los cortes utilizados.
6. Comprobar que el último acumulado es 100 % y que las tres clases contienen todas las referencias.

A. Leyenda de símbolos y unidades

Este anexo reúne los símbolos de las fórmulas de la guía. Se utiliza **u** para unidades físicas y **u.m.** para unidades monetarias (por ejemplo, euros o USD). En cada ejercicio deben mantenerse la misma moneda y una base temporal coherente.

A.1. Demanda, lotes e inventario

Símbolo	Significado	Unidades
D	Demanda anual de un artículo.	u/año
Q	Cantidad solicitada en cada pedido o tamaño del lote.	u/pedido
Q^*	Tamaño óptimo del lote que minimiza el coste del modelo.	u/pedido
N	Número de pedidos realizados al año: $N = D/Q^*$.	pedidos/año
$\bar{I}$	Inventario medio mantenido en almacén.	u
$I_{\text{máx}}$	Nivel máximo de existencias. En el modelo con escasez: $I_{\text{máx}} = Q^* - S^*$.	u
SS	Stock de seguridad.	u
S^*	Máximo nivel de escasez en la solución óptima del modelo con pedidos pendientes.	u
P_p	Punto de pedido: nivel que activa la reposición según la fórmula utilizada en la guía.	u

A.2. Costes

Símbolo	Significado	Unidades
c_a	Coste o precio de adquisición de una unidad.	u.m./u
C_a	Coste total anual de adquisición: $C_a = c_a D$.	u.m./año
K	Coste fijo de emitir un pedido.	u.m./pedido
C_e	Coste anual de emisión de pedidos: $C_e = KD/Q$.	u.m./año
h	Coste de mantener una unidad durante un año.	u.m./(u · año)
C_p	Coste anual de posesión: $C_p = h\bar{I}$.	u.m./año
B	Coste de faltante por unidad y año en el modelo de escasez planificada.	u.m./(u · año)
C_r	Coste total anual de ruptura o faltantes.	u.m./año
CT	Coste total anual del modelo considerado.	u.m./año

Distinciones importantes: c_a es un precio unitario; C_a es un coste anual total. Del mismo modo, B es un parámetro unitario de penalización y C_r es un coste anual total: no son intercambiables. La letra B usada como nombre de una clase ABC no representa un coste.

A.3. Tiempos y base temporal

Símbolo	Significado	Unidades
t	Número de días operativos considerados en un año; por ejemplo, 250 o 365 según el enunciado.	días/año
D/t	Demanda diaria derivada de la demanda anual.	u/día
T_s	Tiempo de suministro: desde la emisión del pedido hasta su disponibilidad.	días o años
T_r	Tiempo de ciclo entre reposiciones. Q/D lo expresa en años y $Q/(D/t)$ en días.	días o años
E	Número entero de ciclos completos durante el suministro: $E = \lfloor T_s/T_r \rfloor$.	Sin unidades
t_1	Duración de la parte del ciclo con existencias: $(Q^* - S^*)/D$.	años si D está en u/año
t_2	Duración de la parte del ciclo con escasez: S^*/D .	años si D está en u/año

Coherencia temporal: T_s y T_r deben expresarse en la misma unidad al calcular E . En la fórmula del punto de pedido que utiliza D/t , ambos tiempos deben estar en días. Para convertir t_1 y t_2 de años a días operativos, se multiplican por t .

A.4. Clasificación ABC

Símbolo	Significado	Unidades
i	Índice del artículo; tras ordenar, indica su posición en la lista.	Sin unidades
n	Número total de referencias analizadas.	referencias
D_i	Demanda anual de la referencia situada en la posición i .	u/año
$c_{a,i}$	Precio unitario de esa referencia.	u.m./u
V_i	Consumo anual monetario: $V_i = D_i c_{a,i}$.	u.m./año
VA_i	Valor monetario acumulado hasta la posición i : $VA_i = \sum_{j=1}^i V_j$.	u.m./año
VA_0	Valor acumulado antes del primer artículo; se fija en cero.	u.m./año
V_{total}	Suma de los consumos anuales monetarios de todas las referencias.	u.m./año
p_i	Porcentaje individual del valor total correspondiente al artículo i .	%
$p_{\text{acum},i}$	Porcentaje acumulado hasta el artículo situado en la posición i .	%
j	Índice auxiliar para recorrer los artículos dentro de una suma.	Sin unidades

A.5. Convenciones matemáticas

- El asterisco en superíndice indica un valor óptimo, como en Q^* y S^* .
- La barra de $\bar{I}$ indica un valor medio; el subíndice máx indica un máximo.

- Los subíndices identifican el concepto o la referencia: a (adquisición), e (emisión), p en C_p (posesión), r en C_r (ruptura), s en T_s (suministro) y r en T_r (reaprovisionamiento).
- $\sum$ significa sumar los términos indicados; $\sqrt{}$ representa la raíz cuadrada y $\cdot$ la multiplicación.
- $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero menor o igual que x ; $\approx$ significa aproximadamente igual; $<$ significa menor que y $\geq$ mayor o igual que.
- Los nombres de las clases A, B y C y de los sistemas de revisión Q y P son etiquetas de clasificación o de política.